Gaz parfait

Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Pression des pneus (*source : http ://www.etienne-thibierge.fr*)

La pression préconisée sur les roues avant d'une Mégane est de $P_1 = 2{,}2\ bar$. J'ai réglé la pression des pneus de ma voiture un jour froid cet hiver, par une température extérieure de $T_1 = -5\ °C$.

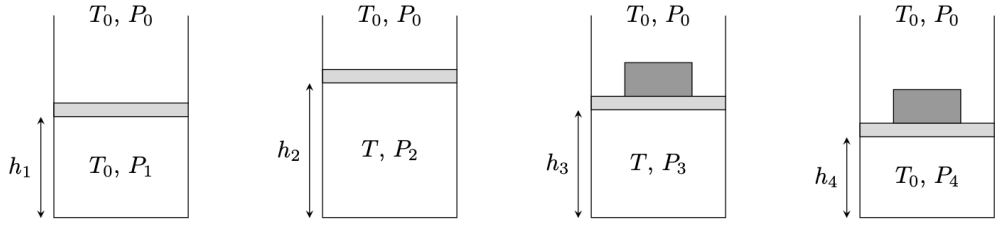
Q1. En supposant que le volume des pneus ne varie pas et qu'il n'y a aucune fuite d'air possible, déterminer l'indication P_2 du manomètre un jour chaud cet été, par une température extérieure de $T_2 = 30\ °C$.

Q2. Déterminer la variation relative ΔP de pression due au changement de température ΔT. Que me conseilleriez-vous ?

Exercice 2 : Gaz parfait dans une enceinte (*source : http ://www.etienne-thibierge.fr*)

Une quantité de matière n de gaz parfait est enfermée dans une enceinte de surface de base S. Cette enceinte est fermée par un piston de masse m, à même de coulisser sans frottement, et permet les transferts thermiques, si bien que lorsque l'on attend suffisamment longtemps le gaz contenu dans l'enceinte est en équilibre thermique avec l'extérieur. Le milieu extérieur se trouve à température et pression constantes T_0et P_0. On fait subir au gaz la série de transformations suivante :

1. Initialement, dans l'état (1), le système est au repos depuis suffisamment longtemps pour avoir atteint l'équilibre thermique et mécanique ;
2. Le gaz est chauffé jusqu'à ce qu'il atteigne la température $T > T_0$, plaçant le système dans l'état (2) ;
3. Une masse supplémentaire M est brusquement placée par dessus le piston : avant tout transfert thermique, le système est dans l'état (3) ;
4. Enfin, l'équilibre thermique est atteint, le système est alors dans l'état (4).



Déterminer les quatre positions du piston h_1 à h_4.

Exercice 3 : Manomètre différentiel (*source : Les Nouveaux Précis, Bréal, 2003*)

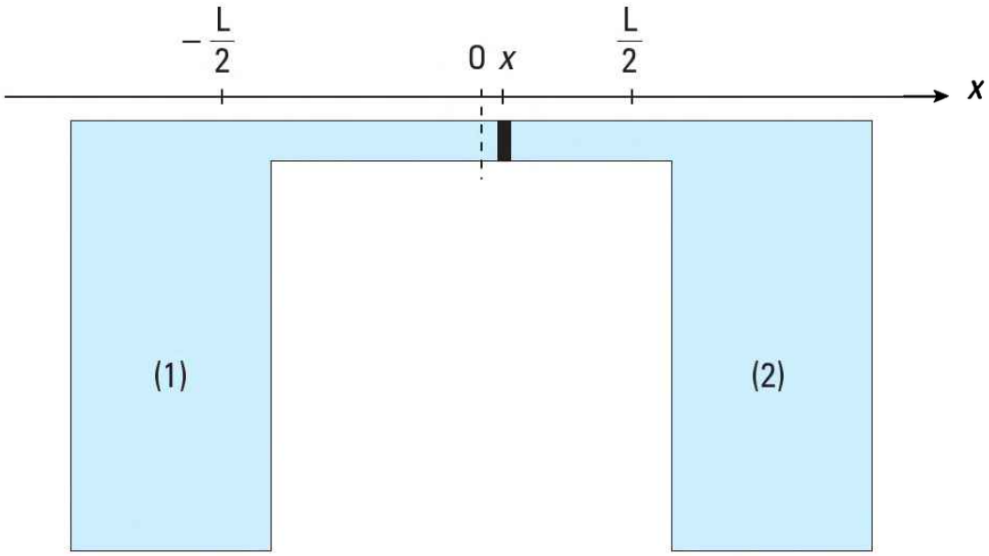
Deux récipients, notés (1) et (2), de même volume V, sont reliés par un tube fin de section s et de longueur L. Ils contiennent un même gaz parfait sous la pression p et à la température T. Ces deux récipients sont séparés par un petit index de mercure de dimensions négligeables initialement placé au centre O du tube.

Q1. Déterminer la quantité de matière n de gaz contenu dans chacun des récipients.

Q2. On porte le récipient (1) à la température $T' > T$. Montrer que le déplacement x de l'index

de mercure s'écrit

$$x = \frac{(V + s\frac{L}{2}) \cdot (T' - T)}{s \cdot (T' + T)}$$



Accès aux énoncés et corrections :



En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr